Institut für Angewandte Dynamik
FB 16 / Maschinenbau
B. Schweizer

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Prüfung Sommersemester 2019

„TM III – Dynamik“

27.09.2019 von 15:30 – 17:30 Uhr

Pallas Jannicke

Name Vorname Matrikelnummer

etit / Mechatronik

Fachbereich/Studiengang Platznummer

Hilfsmittel:

- **Erlaubt** ist ausschließlich
  - die auf Moodle bereitgestellte Formelsammlung (ohne Ergänzungen).

- **Nicht erlaubt** sind insbesondere das Mitbringen und die Benutzung von
  - Taschenrechnern jeglicher Art, Laptops, Handys,
  - Skripten, Übungsaufgaben und Musterlösungen,
  - selbsterstellten Formelsammlungen,
  - Büchern.

Hinweise:

- Sollte der vorgegebene Platz zur Lösung der Aufgaben nicht ausreichen, kann die **Rückseite des vorherigen Blattes** verwendet werden. Darauf ist in der Lösung im Kasten hinzuweisen.
- Die **Klammerung** der Klausur darf **nicht entfernt** werden.

Aufgabe:	1	2	3	4	∑
Erreichbare Punkte:	20	20	20	20	80
Erreichte Punkte:					
Handzeichen:					

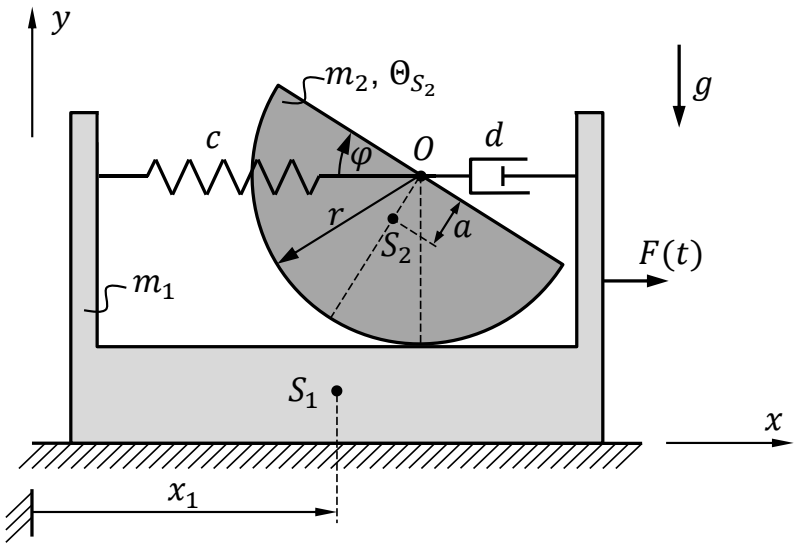
<u>Aufgabe 1:</u> Schwerpunkt- und Drallsatz sowie Schwingungen

Ein U-förmiger Rahmen (Masse m_1, Schwerpunkt S_1), beschrieben durch die Koordinate x_1, gleitet reibungsfrei auf einer horizontalen Ebene. Der Rahmen wird über die horizontale Kraft $F(t)$ angetrieben.

Auf dem Rahmen rollt eine homogene halbkreisförmige Scheibe (Masse m_2, Massenträgheitsmoment Θ_{S_2} bzgl. Schwerpunkt S_2, Radius r). Die Drehung der Scheibe wird durch den Winkel φ beschrieben. Am Kreismittelpunkt O der Scheibe ist eine Feder (Federkonstante c, spannungsfrei für $\varphi = 0$) und ein Dämpfer (Dämpfungkonstante d) angebracht. Die Feder und der Dämpfer sind mit dem Rahmen verbunden und parallel zur x-Achse orientiert. Der Abstand vom Schwerpunkt S_2 zum Kreismittelpunkt O ist a.

Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.

<u>Gegeben:</u> $m_1, m_2, \Theta_{S_2}\ r, a, c, d, F(t), g$



a) Geben Sie die Geschwindigkeitsvektoren $\underline{\dot{r}}_{S_1}$ und $\underline{\dot{r}}_{S_2}$ der beiden Schwerpunkte in Abhängigkeit von $\dot{x}_1$, φ, $\dot{\varphi}$ im (x,y)-System an. Berechnen Sie daraus die Beschleunigungsvektoren $\underline{\ddot{r}}_{S_1} = \ddot{x}_{S_1}\underline{e}_x + \ddot{y}_{S_1}\underline{e}_y$ und $\underline{\ddot{r}}_{S_2} = \ddot{x}_{S_2}\underline{e}_x + \ddot{y}_{S_2}\underline{e}_y$ in Abhängigkeit von $\ddot{x}_1$, φ, $\dot{\varphi}$, $\ddot{\varphi}$.

b) Schneiden Sie den Rahmen und die Scheibe frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein.

<u>Hinweis:</u> Die in a) ermittelten Ausdrücke für $\ddot{x}_{S_1}$, $\ddot{y}_{S_1}$, $\ddot{x}_{S_2}$ und $\ddot{y}_{S_2}$ müssen **nicht** in c) eingesetzt werden.

c) Formulieren Sie sowohl für den Rahmen als auch für die Scheibe den Schwerpunktsatz in x- und y-Richtung. Formulieren Sie ferner den Drallsatz für die Scheibe um den Schwerpunkt S_2.

d) Der Rahmen wird nun in der Position $x_1(t) = x_0$ fixiert. Für kleine Winkel φ ergibt sich dann die linearisierte Bewegungsgleichung

$$20m_2\ddot{\varphi} + 6d\dot{\varphi} + 3c\varphi = 0.$$

Berechnen Sie für $m_2 = 300$ g, $c = 8$ kg·s^{-2}, $d = 2$ kg·s^{-1} die ungedämpfte Eigenkreisfrequenz ω_0, das Lehrsche Dämpfungsmaß D und die gedämpfte Eigenkreisfrequenz ω_d.

a) Geben Sie die Geschwindigkeitsvektoren $\underline{\dot{r}}_{S_1}$ und $\underline{\dot{r}}_{S_2}$ der beiden Schwerpunkte in Abhängigkeit von $\dot{x}_1$, φ , $\dot{\varphi}$ im (x,y)-System an. Berechnen Sie daraus die Beschleunigungsvektoren $\underline{\ddot{r}}_{S_1} = \ddot{x}_{S_1}\underline{e}_x + \ddot{y}_{S_1}\underline{e}_y$ und $\underline{\ddot{r}}_{S_2} = \ddot{x}_{S_2}\underline{e}_x + \ddot{y}_{S_2}\underline{e}_y$ in Abhängigkeit von $\ddot{x}_1$, φ, $\dot{\varphi}$, $\ddot{\varphi}$.

$\underline{r}_{S1} = x_1 \underline{e}_x \Rightarrow \underline{\dot{r}}_{S1} = \dot{x}_1 \underline{e}_x$

$\underline{r}_{S2} = \begin{pmatrix} x_1 + \varphi r - a\sin\varphi \\ -a\cos\varphi \end{pmatrix}$

$\underline{\dot{r}}_{S2} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 + \dot{\varphi} r - a\dot{\varphi}\cos\varphi \\ a\dot{\varphi}\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 + \dot{\varphi}(r - a\cos\varphi) \\ a\dot{\varphi}\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$

$\underline{\ddot{r}}_{S1} = \ddot{x}_1 \underline{e}_x$

$\underline{\ddot{r}}_{S2} = \begin{pmatrix} \ddot{x}_1 + \ddot{\varphi} r - a\ddot{\varphi}\cos\varphi + a\dot{\varphi}^2\sin\varphi \\ a\ddot{\varphi}\sin\varphi + a\dot{\varphi}^2\cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ddot{x}_1 + \ddot{\varphi}(r - a\cos\varphi) + a\dot{\varphi}^2\sin\varphi \\ a\ddot{\varphi}\sin\varphi + a\dot{\varphi}^2\cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$

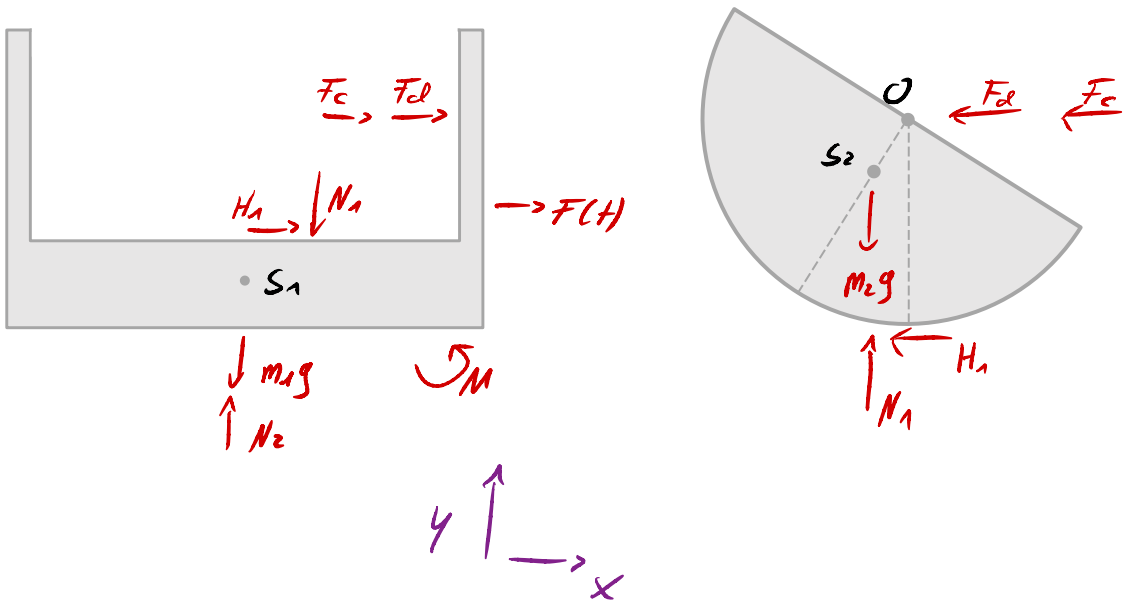
$\dot{\underline{r}}_{S_1} =$

$\dot{\underline{r}}_{S_2} =$

$\ddot{\underline{r}}_{S_1} =$

$\ddot{\underline{r}}_{S_2} =$

b) Schneiden Sie den Rahmen und die Scheibe frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein.



<u>Hinweis:</u> Die in a) ermittelten Ausdrücke für $\ddot{x}_{S_1}$, $\ddot{y}_{S_1}$, $\ddot{x}_{S_2}$ und $\ddot{y}_{S_2}$ müssen **nicht** in c) eingesetzt werden.

c) Formulieren Sie sowohl für den Rahmen als auch für die Scheibe den Schwerpunktsatz in x- und y-Richtung. Formulieren Sie ferner den Drallsatz für die Scheibe um den Schwerpunkt S_2.

Scheibe:

x: $m_2 \ddot{x}_2 = -F_d - F_c - H_1$

y: $N_1 - m_2 g = m_2 \ddot{y}_{S2}$

$\circlearrowleft^{S_2}$ $\Theta_{S2} \ddot{\varphi} = H_1 (r - a\cos\varphi) - (F_d + F_c) a \cos\varphi - N_1 a \sin\varphi$

Rahmen:

x: $m_1 \ddot{x}_1 = F_c + F_d + F(t) + H_1$

$0 = N_2 - m_1 g - N_1$

mit $F_c = c r \varphi$

$F_d = d r \dot{\varphi}$

d) Der Rahmen wird nun in der Position $x_1(t) = x_0$ fixiert. Für kleine Winkel φ ergibt sich dann die linearisierte Bewegungsgleichung

$$20m_2\ddot{\varphi} + 6d\dot{\varphi} + 3c\varphi = 0.$$

Berechnen Sie für $m_2 = 300\,\text{g}$, $c = 8\,\text{kg·s}^{-2}$, $d = 2\,\text{kg·s}^{-1}$ die ungedämpfte Eigenkreisfrequenz ω_0, das Lehrsche Dämpfungsmaß D und die gedämpfte Eigenkreisfrequenz ω_d.

$x_1(t) = x_0$

$\omega_0 = \sqrt{\frac{3c}{20m_2}} = \sqrt{\frac{24\,\text{kg/s}^2}{6\,\text{kg}}} = \sqrt{4\,\text{1/s}^2} = 2\,\text{1/s}$

$D = \frac{\delta}{\omega_0} = \frac{d}{2m\omega_0} = \frac{6d}{40m_2\omega_0} = \frac{12\,\text{kg/s}}{12\,\text{kg}\cdot 2\,\text{1/s}} = \frac{1}{2}$

$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = \sqrt{4\,\text{1/s}^2 - \frac{d^2}{4m^2}}$

$= \sqrt{4\,\text{1/s}^2 - \frac{36\cdot 4\,\text{kg}^2/\text{s}^2}{4\cdot 36\,\text{kg}^2}} = \sqrt{4\,\text{1/s}^2 - 1\,\text{1/s}^2} = \sqrt{3}\,\text{1/s}$

$\omega_0 =$

$D =$

$\omega_d =$

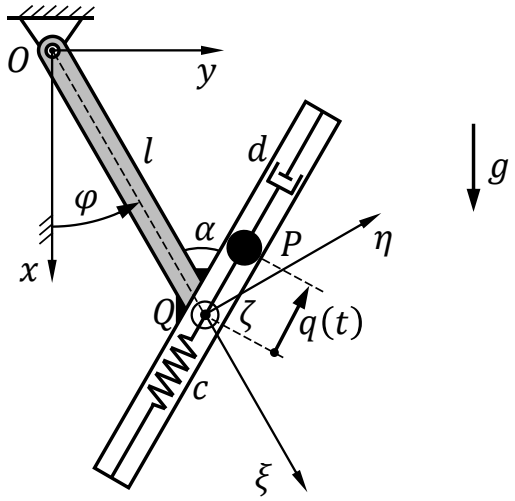
Aufgabe 2: **Relativmechanik**

Ein Rohr ist im Punkt Q mit einer Stange (Länge l) verschweißt (Winkel α). Die Stange ist im Punkt O drehbar gelagert (Drehwinkel φ).

Im Rohr gleitet eine Punktmasse P (Masse m, Relativkoordinate q) reibungsfrei. Die Punktmasse P wird durch eine Feder (Federkonstante c, spannungsfrei für $q = 0$) und einen Dämpfer (Dämpfungskonstante d) abgestützt. Das (x, y, z)-System mit Ursprung O ist raumfest. Das (ξ, η, ζ)-System mit Ursprung Q ist körperfest am Rohr fixiert.

Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.

Gegeben: m, l, c, d, α, g



a) Stellen Sie die Vektoren $\underline{r}_Q$, $\underline{v}_Q = \dot{\underline{r}}_Q$ und $\underline{a}_Q = \ddot{\underline{r}}_Q$ des Punktes Q sowie den Relativvektor $\underline{\rho}_{QP}$ im (ξ, η, ζ)-System auf.

b) Berechnen Sie die Führungsgeschwindigkeit $\underline{v}_{führ}$, die Relativgeschwindigkeit $\underline{v}_{rel}$ und die Absolutgeschwindigkeit $\underline{v}$ der Punktmasse P im (ξ, η, ζ)-System als Funktion von $\dot{\varphi}, q, \dot{q}$.

c) Ermitteln Sie die Führungsbeschleunigung $\underline{a}_{führ}$, die Relativbeschleunigung $\underline{a}_{rel}$ und die Coriolisbeschleunigung $\underline{a}_{cor}$ sowie die Absolutbeschleunigung $\underline{a}$ der Punktmasse P im (ξ, η, ζ)-System als Funktion von $\dot{\varphi}, \ddot{\varphi}, q, \dot{q}, \ddot{q}$.

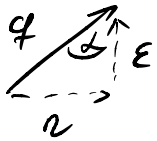
Hinweis: Im folgenden Aufgabenteil brauchen die in c) ermittelten Ausdrücke für die Absolutbeschleunigung $\underline{a} = a_\xi \underline{e}_\xi + a_\eta \underline{e}_\eta$ **nicht** eingesetzt werden.

d) Schneiden Sie die Punktmasse P in einer allgemeinen Lage frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte (ohne Trägheitswirkungen) ein. Formulieren Sie für die Punktmasse P das Newtonsche Grundgesetz in ξ- und in η-Richtung.

a) Stellen Sie die Vektoren $\underline{r}_Q$, $\underline{v}_Q = \dot{\underline{r}}_Q$ und $\underline{a}_Q = \ddot{\underline{r}}_Q$ des Punktes Q sowie den Relativvektor $\underline{\rho}_{QP}$ im (ξ, η, ζ)-System auf.

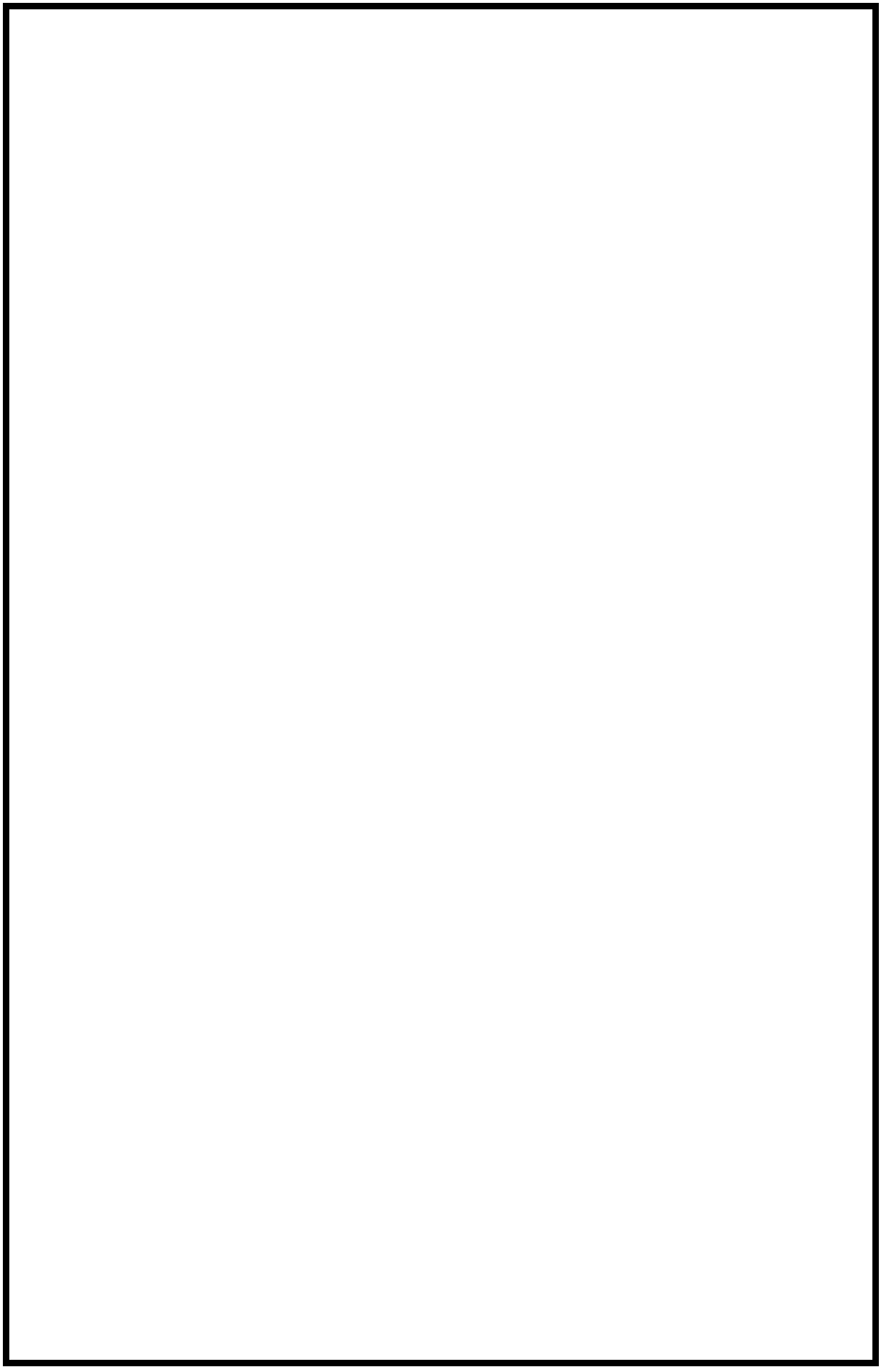
$$\underline{r}_Q = \begin{pmatrix} l \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = l\,\underline{e}_\xi$$

$$\underline{v}_Q = \begin{pmatrix} 0 \\ l\dot{\varphi} \\ 0 \end{pmatrix} = l\dot{\varphi}\,\underline{e}_\eta$$



$$\underline{a}_Q = -l\dot{\varphi}^2\,\underline{e}_\xi + l\ddot{\varphi}\,\underline{e}_\eta$$

$$\underline{s}_{QP} = q\sin\alpha\,\underline{e}_\eta - q\cos\alpha\,\underline{e}_\xi$$



b) Berechnen Sie die Führungsgeschwindigkeit $\underline{v}_{führ}$, die Relativgeschwindigkeit $\underline{v}_{rel}$ und die Absolutgeschwindigkeit $\underline{v}$ der Punktmasse P im (ξ, η, ζ)-System als Funktion von $\dot{\varphi}, q, \dot{q}$.

$$\underline{v}_{führ} = \underline{v}_Q + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -q\cos\alpha \\ q\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix} = \underline{v}_Q + \begin{pmatrix} -q\dot{\varphi}\sin\alpha \\ -q\dot{\varphi}\cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ l\dot{\varphi} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -q\dot{\varphi}\sin\alpha \\ -q\dot{\varphi}\cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -q\dot{\varphi}\sin\alpha \\ l\dot{\varphi} - q\dot{\varphi}\cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{v}_{rel} = \frac{d}{dt}\underline{\rho}_{QP} = \begin{pmatrix} -\dot{q}\cos\alpha \\ \dot{q}\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{v} = \underline{v}_{führ} + \underline{v}_{rel} = \begin{pmatrix} -q(t)\dot{\varphi}\sin\alpha - \dot{q}(t)\cos\alpha \\ l\dot{\varphi} - q(t)\dot{\varphi}\cos\alpha + \dot{q}(t)\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\underline{v}_{führ} =$

$\underline{v}_{rel} =$

$\underline{v} =$

c) Ermitteln Sie die Führungsbeschleunigung $\underline{a}_{führ}$, die Relativbeschleunigung $\underline{a}_{rel}$ und die Coriolisbeschleunigung $\underline{a}_{cor}$ sowie die Absolutbeschleunigung $\underline{a}$ der Punktmasse P im (ξ, η, ζ)-System als Funktion von $\dot{\varphi}, \ddot{\varphi}, q, \dot{q}, \ddot{q}$.

$$\underline{a}_{führ} = \underline{a}_Q + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -q\cos\alpha \\ q\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -q\dot{\varphi}\sin\alpha \\ -q\dot{\varphi}\cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \underline{a}_Q + \begin{pmatrix} -q\ddot{\varphi}\sin\alpha \\ -q\ddot{\varphi}\cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} q\dot{\varphi}^2\cos\alpha \\ -q\dot{\varphi}^2\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -l\dot{\varphi}^2 - q(t)\ddot{\varphi}\sin\alpha + \dot{q}(t)\dot{\varphi}^2\cos\alpha \\ l\ddot{\varphi} - q(t)\ddot{\varphi}\cos\alpha - \dot{q}\dot{\varphi}^2\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}_{rel} = \frac{d'}{dt}\underline{v}_{rel} = \begin{pmatrix} -\ddot{q}\cos\alpha \\ \ddot{q}\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{a}_{cor} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \underline{v}_{rel} = 2 \cdot \begin{pmatrix} -\dot{q}\dot{\varphi}\sin\alpha \\ -\dot{q}\dot{\varphi}\cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix} = -2\dot{q}(t)\dot{\varphi} \begin{pmatrix} \sin\alpha \\ \cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{a} = \begin{bmatrix} -l\dot{\varphi}^2 - q(t)\ddot{\varphi}\sin\alpha + \dot{q}(t)\dot{\varphi}^2\cos\alpha - \ddot{q}(t)\cos\alpha - 2\dot{q}(t)\dot{\varphi}\sin\alpha \\ l\ddot{\varphi} - q(t)\ddot{\varphi}\cos\alpha - q(t)\dot{\varphi}^2\sin\alpha + \ddot{q}(t)\sin\alpha - 2\dot{q}(t)\dot{\varphi}\cos\alpha \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\underline{a}_{führ} =$

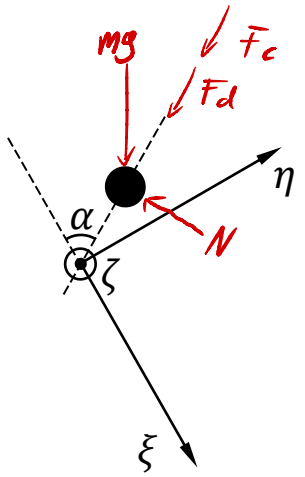
$\underline{a}_{rel} =$

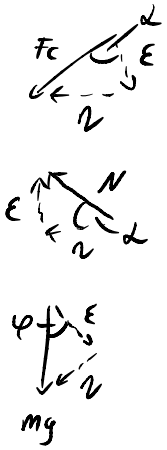
$\underline{a}_{cor} =$

$\underline{a} =$

Hinweis: Im folgenden Aufgabenteil brauchen die in c) ermittelten Ausdrücke für die Absolutbeschleunigung $\underline{a} = a_\xi \underline{e}_\xi + a_\eta \underline{e}_\eta$ **nicht** eingesetzt werden.

d) Schneiden Sie die Punktmasse P in einer allgemeinen Lage frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte (ohne Trägheitswirkungen) ein. Formulieren Sie für die Punktmasse P das Newtonsche Grundgesetz in ξ- und in η-Richtung.





ε: $ma_\varepsilon = (F_c + F_d)\cos\alpha - N\sin\alpha + mg\cos\varphi$

η: $ma_\eta = -N\cos\alpha - (F_c + F_d)\sin\alpha - mg\sin\varphi$

mit $F_c = c \cdot q$

$F_d = c \cdot \dot{q}$

<u>Aufgabe 3:</u> Energieerhaltungssatz

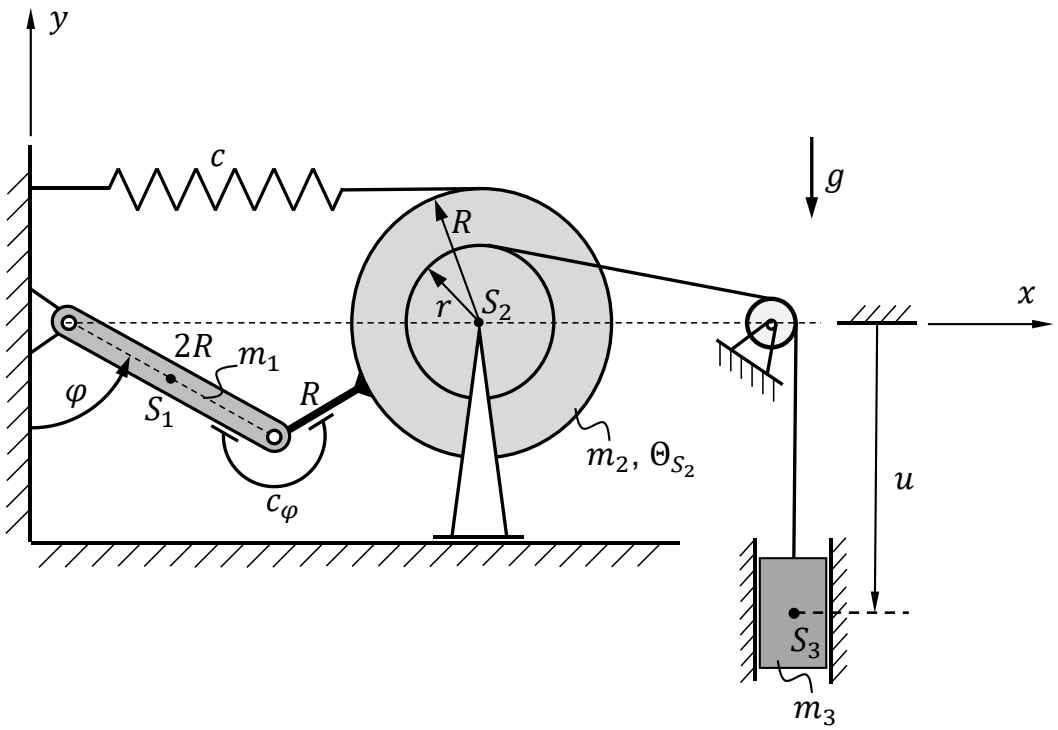
Eine dünne Stange (homogen, Masse m_1, Schwerpunkt S_1, Länge $2R$, Drehwinkel φ) ist an der vertikalen Wand drehbar gelagert. Das rechte Ende der Stange ist gelenkig mit einem Stab (masselos, Länge R) verbunden. Zwischen der Stange und dem Stab ist eine Drehfeder (Drehfederkonstante c_φ, spannungsfrei in der Ausgangslage) angebracht.

Am Ende des Stabs ist eine homogene Stufenwalze (Masse m_2, Radien r und R, Massenträgheitsmoment Θ_{S_2} bzgl. Schwerpunkt S_2) angeschweißt. Der Schwerpunkt S_2 ist horizontal verschiebbar gelagert. Um die äußere Stufe der Walze ist ein Seil (masselos, undehnbar) schlupffrei geschlungen. Das Seilende ist über eine Feder (Federkonstante c, spannungsfrei in der Ausgangslage) an der vertikalen Wand fixiert; die Feder ist stets parallel zur x-Achse orientiert. Um die innere Stufe der Walze ist ein weiteres Seil (masselos, undehnbar) schlupffrei geschlungen.

Am rechten Ende ist dieses Seil über eine Umlenkrolle (masselos) mit einem vertikal geführten Quader (Masse m_3, Schwerpunkt S_3, Koordinate u) verbunden.

Das System setzt sich ohne Anfangsgeschwindigkeit aus der Lage $\varphi = u = 0$ aufgrund der Schwerkraft des Quaders in Bewegung. Sämtliche Lager und Gelenke sind reibungsfrei. Für die Berechnung wird vorausgesetzt, dass die Seile stets gespannt sind.

<u>Gegeben</u>: $m_1, m_2, m_3, \Theta_{S_2}, r, R, c, c_\varphi, g$



a) Bestimmen Sie die Ortsvektoren $\underline{r}_{S_1}(\varphi)$ und $\underline{r}_{S_2}(\varphi)$ der beiden Schwerpunkte. Berechnen Sie daraus die Geschwindigkeitsvektoren $\underline{\dot{r}}_{S_1}(\varphi, \dot{\varphi})$ und $\underline{\dot{r}}_{S_2}(\varphi, \dot{\varphi})$.

Hinweis: In b) soll die x-Achse als Nullniveau für die potentielle Energie verwendet werden.

b) Berechnen Sie über die Kinematik die Funktion $\dot{u}(\varphi, \dot{\varphi})$ und daraus $u(\varphi)$. Ermitteln Sie die kinetische Energie $T(\varphi, \dot{\varphi})$ und die potentielle Energie $U(\varphi)$ des Systems in einer allgemeinen Lage.

Im Folgenden gelte: $R = 2r$, $m_1 = m_2 = m_3 = m$ und $c_\varphi = 2cr^2$.

c) Ermitteln Sie mit dem Energieerhaltungssatz das Quadrat der Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}^2(\varphi)$.

d) Wie groß ist die Federkonstante c zu wählen, damit das System für den Winkel $\varphi^* = \frac{\pi}{2}$ erstmals wieder zur Ruhe kommt?

a) Bestimmen Sie die Ortsvektoren $\underline{r}_{S_1}(\varphi)$ und $\underline{r}_{S_2}(\varphi)$ der beiden Schwerpunkte. Berechnen Sie daraus die Geschwindigkeitsvektoren $\underline{\dot{r}}_{S_1}(\varphi, \dot{\varphi})$ und $\underline{\dot{r}}_{S_2}(\varphi, \dot{\varphi})$.

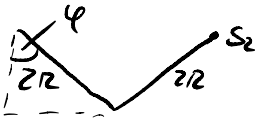
$$\underline{r}_{S1} = \begin{pmatrix} R\sin\varphi \\ -R\cos\varphi \end{pmatrix}$$

$$\underline{\dot{r}}_{S1} = \begin{pmatrix} R\dot{\varphi}\cos\varphi \\ R\dot{\varphi}\sin\varphi \end{pmatrix}$$



$$\underline{r}_{S2} = \begin{pmatrix} 2(2R\sin\varphi) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4R\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\dot{r}}_{S2} = \begin{pmatrix} 4R\dot{\varphi}\cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$



Hinweis: In b) soll die x-Achse als Nullniveau für die potentielle Energie verwendet werden.

b) Berechnen Sie über die Kinematik die Funktion $\dot{u}(\varphi, \dot{\varphi})$ und daraus $u(\varphi)$. Ermitteln Sie die kinetische Energie $T(\varphi, \dot{\varphi})$ und die potentielle Energie $U(\varphi)$ des Systems in einer allgemeinen Lage.

$$\dot{u} = \underline{\dot{r}}_{S2} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ r \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \dot{u} = \underline{\dot{r}}_{S2} + r\dot{\varphi} = (4R\cos\varphi + r)\dot{\varphi}$$

$$\Rightarrow u = 4R\sin\varphi + r\varphi$$

$$T = \frac{1}{2} m_1 \dot{r}_{S1}^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{12} \cdot 4 m_1 R^2\right)\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}\Theta_{S2}\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{r}_{S2}^2$$
$$+ \frac{1}{3} m_3 \dot{\varphi}^2 (4R\cos\varphi + r)^2$$
$$= \frac{1}{2} m_1 R^2 \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{6} m_1 R^2 \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}\Theta_{S2}\dot{\varphi}^2 + 8 m_2 R^2 \dot{\varphi}^2 \cos^2\varphi$$
$$+ \frac{1}{2} m_3 \dot{\varphi}^2 (4R\cos\varphi + r)^2$$
$$= \frac{2}{3} m_1 R^2 \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}\Theta_{S2}\dot{\varphi}^2 + 8 m_2 R^2 \dot{\varphi}^2 \cos^2\varphi + \frac{1}{2} m_3 \dot{\varphi}^2 (4R\cos\varphi + r)^2$$

$$U = -m_1 g (R\cos\varphi) - m_3 g u + \frac{1}{2} c (r_{S2} + R\varphi)^2 + \frac{1}{2} c_t (2\varphi)^2$$
$$= -m_1 g R\cos\varphi - m_3 g (4R\sin\varphi + r\varphi) + \frac{1}{2} c (4R\sin\varphi + R\varphi)^2 + 2 c_t \varphi^2$$

Im Folgenden gelte: $R = 2r$, $m_1 = m_2 = m_3 = m$ und $c_\varphi = 2cr^2$.

c) Ermitteln Sie mit dem Energieerhaltungssatz das Quadrat der Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}^2(\varphi)$.

$$T = \frac{2}{3} m \cdot 4r^2\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}\Theta_{S2}\dot{\varphi}^2 + 8 \cdot m \cdot 4r^2\dot{\varphi}^2\cos^2\varphi + \frac{1}{2}m\dot{\varphi}^2(8r\cos\varphi + r)^2$$

$$U = -2mgr\cos\varphi - mg(8r\sin\varphi + r\varphi) + \frac{1}{2}c(8r\sin\varphi + 2r\varphi)^2 + 4cr^2\varphi^2$$

$$T_0 = 0$$

$$U_0 = -2mgr$$

$$T_1 + U_1 = T_0 + U_0$$

$$\Rightarrow \frac{8}{3}mr^2\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}\Theta_{S2}\dot{\varphi}^2 + 32mr^2\dot{\varphi}^2\cos^2\varphi + \frac{1}{2}m\dot{\varphi}^2(8r\cos\varphi + r)^2 - 2mgr\cos\varphi - 8mgr\sin\varphi - mgr\varphi + \frac{1}{2}c(8r\sin\varphi + 2r\varphi)^2 + 4cr^2\varphi^2 = -2mgr$$

$$\Rightarrow \dot{\varphi}^2\left(\frac{8}{3}mr^2 + \frac{1}{2}\Theta_{S2} + 32mr^2\cos^2\varphi + \frac{1}{2}m(8r\cos\varphi + r)^2\right) = 2mgr(\cos\varphi - 1) + 8mgr\sin\varphi + mgr\varphi - \frac{1}{2}c(8r\sin\varphi + 2r\varphi)^2 - 4cr^2\varphi^2$$

$$\Rightarrow \dot{\varphi}^2 = \frac{2mgr(\cos\varphi - 1) + mgr(8\sin\varphi + \varphi) - \frac{1}{2}cr^2(8\sin\varphi + 2\varphi)^2 - 4cr^2\varphi^2}{\frac{8}{3}mr^2 + \frac{1}{2}\Theta_{S2} + 32mr^2\cos^2\varphi + \frac{1}{2}m(8r\cos\varphi + r)^2}$$

$$\Rightarrow \dot{\varphi}^2 = \frac{2mgr(\cos\varphi - 1) + mgr(8\sin\varphi + \varphi) - 2cr^2(4\sin\varphi + \varphi)^2 - 4cr^2\varphi^2}{\frac{8}{3}mr^2 + \frac{1}{2}\Theta_{S2} + 32mr^2\cos^2\varphi + \frac{1}{2}m(8r\cos\varphi + r)^2}$$

d) Wie groß ist die Federkonstante c zu wählen, damit das System für den Winkel $\varphi^* = \frac{\pi}{2}$ erstmals wieder zur Ruhe kommt?

Bedingung: $\dot{\varphi}^2(\pi/2) \stackrel{!}{=} 0$

$$\Rightarrow 0 = 2mgr(-1) + mgr(8 + \pi/2) - 2cr^2(4 + \pi/2)^2 - 4cr^2\frac{\pi^2}{4}$$

$$\Rightarrow 0 = -2mgr + 8mgr + \frac{\pi}{2}mgr - 2cr^2(16 + 4\pi + \frac{\pi^2}{4}) - 4cr^2\frac{\pi^2}{4}$$

$$\Rightarrow 6mgr + \frac{\pi}{2}mgr = 2cr^2(16 + 4\pi + \frac{\pi^2}{4}) + 4cr^2\cdot\frac{\pi^2}{4}$$

$$\Rightarrow mgr(6 + \pi/2) = 32cr^2 + 8cr^2\pi + \frac{3}{2}\pi^2cr^2$$

$$\Rightarrow mgr(6 + \pi/2) = cr^2(32 + 8\pi + \frac{3}{2}\pi^2)$$

$$\Rightarrow c = \frac{mg(6+\pi)}{r(32 + 8\pi + \frac{3}{2}\pi^2)}$$

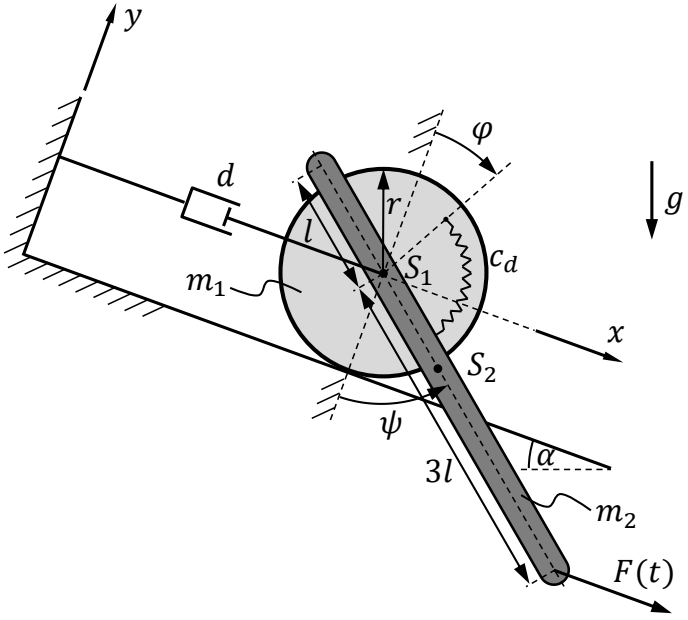
<u>Aufgabe 4:</u> Prinzip von d'Alembert-Lagrange

Eine Walze (homogen, Masse m_1, Schwerpunkt $S_1(x_{S_1}, y_{S_1})$, Radius r) ist in S_1 drehbar mit einer dünnen Stange (homogen, Masse m_2, Schwerpunkt S_2, Länge $4l$) verbunden. Die Walze rollt auf einer schiefen Ebene (Neigungswinkel α).

Am Schwerpunkt S_1 ist ein parallel zur x-Achse gerichteter Dämpfer (Dämpfungskonstante d) angebracht. Zwischen der Walze und der Stange ist eine Drehfeder (Drehfederkonstante c_d, spannungfrei in der Ausgangslage) angebracht. Am unteren Ende der Stange greift eine Kraft $F(t)$ an, die stets in x-Richtung orientiert ist.

Zur Beschreibung des Systems werden die Winkel φ und ψ verwendet. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde. (Ausgangslage: $x_{S_1} = \varphi = \psi = 0$)

<u>Gegeben:</u> $m_1, m_2, r, l, c_d, d, \alpha, F(t), g$



a) Bestimmen Sie die Ortsvektoren $\underline{r}_{S_1}$ und $\underline{r}_{S_2}$ der beiden Schwerpunkte in Abhängigkeit der Minimalkoordinaten φ und ψ im (x, y)-System. Berechnen Sie daraus die Geschwindigkeitsvektoren $\dot{\underline{r}}_{S_1}$ und $\dot{\underline{r}}_{S_2}$ sowie die Beschleunigungsvektoren $\ddot{\underline{r}}_{S_1}$ und $\ddot{\underline{r}}_{S_2}$.

b) Ermitteln Sie die virtuellen Verschiebungen δx_{S_1}, δx_{S_2} und δy_{S_2} in Abhängigkeit von ψ, $\delta\varphi$, $\delta\psi$.

c) Schneiden Sie das System in einer allgemeinen Lage frei und zeichnen Sie diejenigen Kräfte und Momente ein, welche für eine Berechnung mit dem *Prinzip von d'Alembert-Lagrange* benötigt werden.

d) Stellen Sie die Bewegungsgleichungen des Systems in φ und ψ mit dem *Prinzip von d'Alembert-Lagrange* auf.

a) Bestimmen Sie die Ortsvektoren $\underline{r}_{S_1}$ und $\underline{r}_{S_2}$ der beiden Schwerpunkte in Abhängigkeit der Minimalkoordinaten φ und ψ im (x, y)-System. Berechnen Sie daraus die Geschwindigkeitsvektoren $\dot{\underline{r}}_{S_1}$ und $\dot{\underline{r}}_{S_2}$ sowie die Beschleunigungsvektoren $\ddot{\underline{r}}_{S_1}$ und $\ddot{\underline{r}}_{S_2}$.

$$\underline{r}_{S1} = r\varphi\,\underline{e}_x \Rightarrow \dot{\underline{r}}_{S1} = r\dot{\varphi}\,\underline{e}_x \Rightarrow \ddot{\underline{r}}_{S1} = r\ddot{\varphi}\,\underline{e}_x$$

$$\underline{r}_{S2} = \begin{pmatrix} r\varphi + l\sin\psi \\ -\cos\psi \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \dot{\underline{r}}_{S2} = \begin{pmatrix} r\dot{\varphi} + \dot{\psi} l\cos\psi \\ l\dot{\psi}\sin\psi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\ddot{\underline{r}}_{S2} = \begin{pmatrix} r\ddot{\varphi} + \ddot{\psi} l\cos\psi - \dot{\psi}^2 l\sin\psi \\ l\ddot{\psi}\sin\psi + l\dot{\psi}^2\cos\psi \\ 0 \end{pmatrix}$$



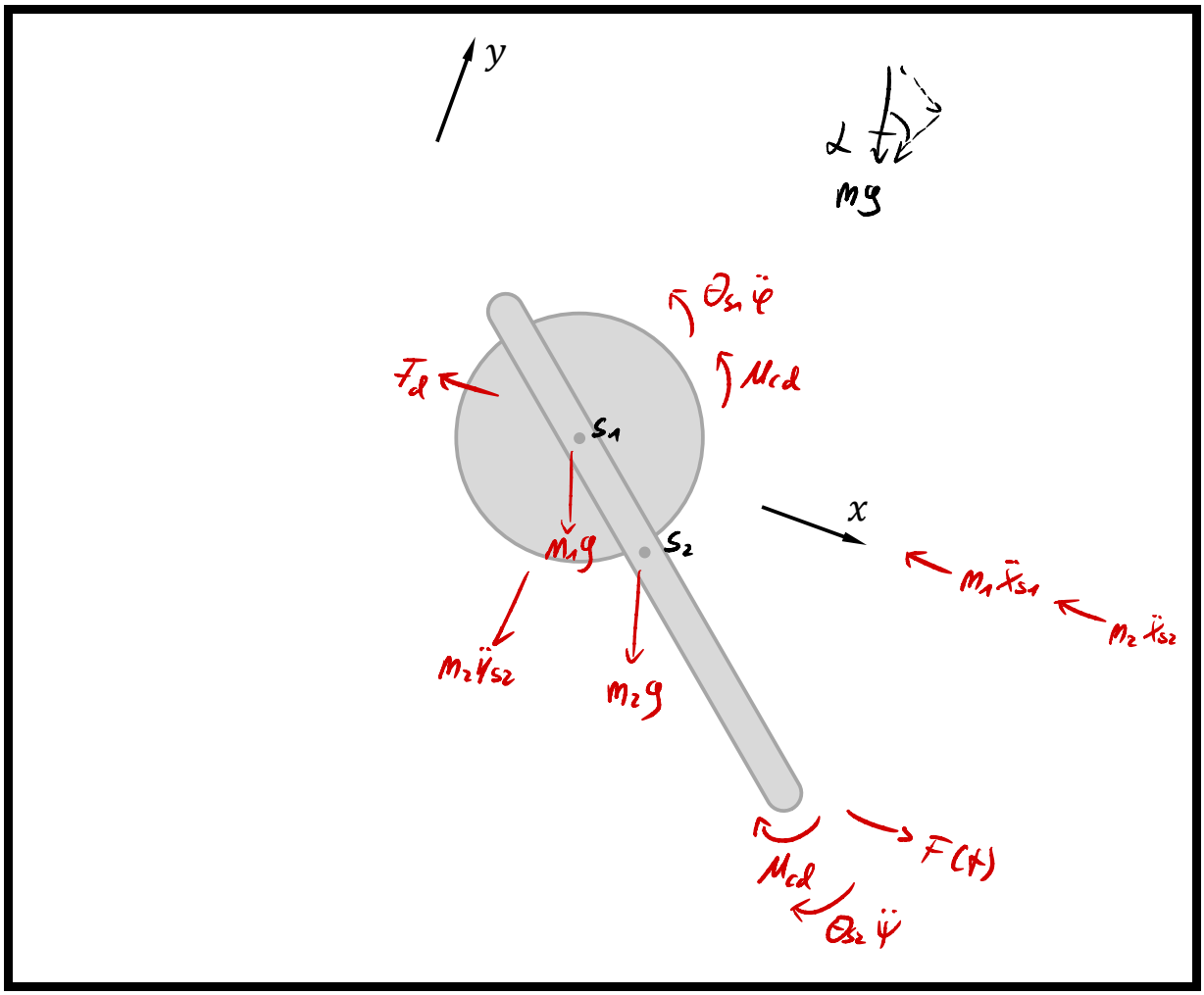
b) Ermitteln Sie die virtuellen Verschiebungen δx_{S_1}, δx_{S_2} und δy_{S_2} in Abhängigkeit von ψ, $\delta\varphi$, $\delta\psi$.

$$\delta x_{S_1} = r\,\delta\varphi$$

$$\delta x_{S_2} = r\,\delta\varphi + \ell\cos\psi\,\delta\psi$$

$$\delta y_{S_2} = \ell\sin\psi\,\delta\psi$$

c) Schneiden Sie das System in einer allgemeinen Lage frei und zeichnen Sie diejenigen Kräfte und Momente ein, welche für eine Berechnung mit dem *Prinzip von d'Alembert-Lagrange* benötigt werden.



d) Stellen Sie die Bewegungsgleichungen des Systems in φ und ψ mit dem *Prinzip von d'Alembert-Lagrange* auf.

$$\delta W = -F_d \delta x_{s1} + m_1 g \sin\alpha \, \delta x_{s1} - M_{rd} \delta\varphi + m_2 g \sin\alpha \, \delta x_{s2}$$
$$- m_2 g \cos\alpha \, \delta y_{s2} - M_{rd} \delta\psi + F(t) \delta x_{s2} + F(t) \cdot 2\ell \cos\psi \, \delta\psi$$
$$- m_1 \ddot{x}_{s1} \delta x_{s1} - m_2 \ddot{x}_{s2} \delta x_{s2} - m_2 \ddot{y}_{s2} \delta y_{s2} - \Theta_{s1} \ddot{\varphi} \delta\varphi - \Theta_{s2} \ddot{\psi} \delta\psi$$

$$= -d r^2 \ddot{\varphi} \delta\varphi + m_1 g r \sin\alpha \, \delta\varphi - c_d(\varphi + \psi)\delta\varphi + m_2 g \sin\alpha (r\delta\varphi + \ell\cos\psi\delta\psi)$$
$$- m_2 g \cos\alpha \cdot \ell \sin\psi \delta\psi - c_d(\varphi+\psi)\delta\psi + F(t) r \delta\varphi + F(t)\ell\cos\psi\delta\psi$$
$$+ 2F(t)\ell\cos\psi\delta\psi - m_1 r^2 \ddot{\varphi}\delta\varphi - m_2 (r\ddot{\varphi} + \ddot{\psi}\ell\cos\psi - \dot{\psi}^2\ell\sin\psi)\cdot(r\delta\varphi + \ell\cos\psi\delta\psi)$$
$$- m_2 (\ell\ddot{\psi}\sin\psi + \ell\dot{\psi}^2\cos\psi)\ell\sin\psi\delta\psi - \Theta_{s1}\ddot{\varphi}\delta\varphi - \Theta_{s2}\ddot{\psi}\delta\psi$$

φ: $$0 = -d r^2\ddot{\varphi} + m_1 g r \sin\alpha - c_d(\varphi+\psi) + m_2 g r \sin\alpha + F(t)\cdot r$$
$$- m_1 r^2 \ddot{\varphi} - m_2 r (r\ddot{\varphi} + \ddot{\psi}\ell\cos\psi - \dot{\psi}^2\ell\sin\psi) - \Theta_{s1}\ddot{\varphi}$$

mit $\Theta_{s1} = \frac{1}{2} m_1 r^2$

$$\Rightarrow 0 = -d r^2\ddot{\varphi} - c_d(\varphi+\psi) + (m_1+m_2) g r \sin\alpha + F(t)\cdot r - \tfrac{3}{2} m_1 r^2 \ddot{\varphi}$$
$$- m_2 r (r\ddot{\varphi} + \ddot{\psi}\ell\cos\psi - \dot{\psi}^2\ell\sin\psi)$$

$$\Rightarrow \boxed{F(t) r = \tfrac{3}{2} m_1 r^2 \ddot{\varphi} + m_2 r (r\ddot{\varphi} + \ddot{\psi}\ell\cos\psi - \dot{\psi}^2\ell\sin\psi) + d r^2\ddot{\varphi}}$$
$$\boxed{+ c_d(\varphi+\psi) - (m_1+m_2) g r \sin\alpha}$$

ψ: $$0 = m_2 g \sin\alpha\cos\psi\cdot\ell - m_2 g \ell \cos\alpha \sin\psi - c_d(\varphi+\psi) + 3F(t)\cdot\ell\cos\psi$$
$$- m_2 (r\ddot{\varphi} + \ddot{\psi}\ell\cos\psi - \dot{\psi}^2\ell\sin\psi)\ell\cos\psi$$
$$- m_2 (\ell\ddot{\psi}\sin\psi + \ell\dot{\psi}^2\cos\psi)\ell\sin\psi - (\tfrac{1}{12} m_2 \cdot 16\ell^2)\ddot{\psi}$$

$$\Rightarrow 0 = m_2 g \ell (\sin\alpha\cos\psi - \cos\alpha\sin\psi) - c_d(\varphi+\psi) + 3F(t)\cdot\ell\cos\psi$$
$$- m_2 r \ddot{\varphi}\ell\cos\psi - m_2 \ell^2\ddot{\psi} - \tfrac{4}{3} m_2 \ell^2 \ddot{\psi}$$

$$\Rightarrow \boxed{0 = -\tfrac{7}{3} m_2 \ell^2 \ddot{\psi} - m_2 r \ddot{\varphi}\ell\cos\psi - c_d(\varphi+\psi) + 3F(t)\ell\cos\psi}$$
$$\boxed{+ m_2 g \ell (\sin\alpha\cos\psi - \cos\alpha\sin\psi)}$$

